Université de Toulouse

UPSSITECH - ECOPATH+

Navigation Autonome et Surveillance Environnementale Intégrée pour une Flotte de Robots

Soutenance finale
Vendredi 3 avril 2026
20 min présentation - 15 min questions

Axel SICHI
Yoann SMETS
Louis CLOUET
Jules APEDOH
Martin LETEURTRE
Léo AHMED MUSHTAQ

UPSSITECH ÉCOLE D'INGÉNIEURS

neusta france

SOMMAIRE

I. Présentation du projet (Contexte & Enjeux)
II. État de l'Art : Fondations du Projet EcoPath+
III. Organisation des activités (Méthodologie & MVP)
IV. Développement Technique (Simulation & Réel)
V. Perspectives & Conclusion (Vers la flotte de robots)
VI. Annexes

I. Présentation du projet

I. Présentation du projet

Contexte

Projet EcoPath+

navigation et collecte de données par flotte de robots

Avant : Collecte Manuelle



AVANT

- Collecte de donnée chronophage

Après : Collecte Autonome Intégrée



APRÈS

- Réseau de capteurs autonomes
- Collecte continue & cartographie

Images générées par IA

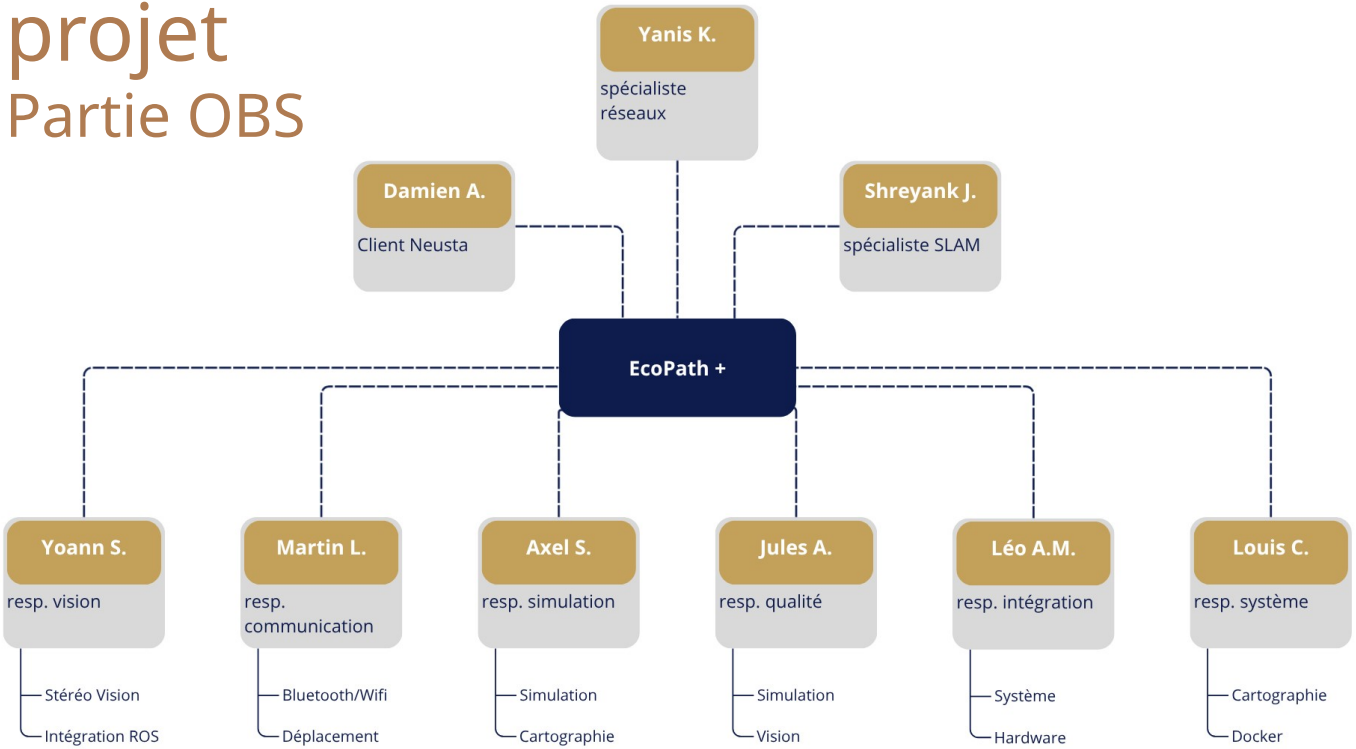
I. Présentation du projet

Octobre 2025	Novembre 2025	Décembre 2025	Janvier 2026	Février 2026	Mars 2026
Lancement, Cadrage, État de l'Art	Conception, Architecture & Simulation	Consolidation Théorique	Plannification et Multi-Robots	Implémentation Sécurité & Fiabilisation	Clôture & Soutenance
Définition MVP, Agile, Matrice des Risques Analyse code et Materiel existant Choix simulation (ROS 2, Gazebo).	Modèle 3D robot Gazebo Docker Modules Open-Source	Validation État de l'Art Documentation de Conception	Gantt & OBS Simulation Multi-Robots	Vision Stéréovision retardée Vidéo promotionnelle	Une vidéo démo Finalisation diapositive soutenance Rapport final moodle Soutenance (3 avril 2026

cf. annexe - gantt

I. Présentation du projet

Partie OBS



I. Présentation du projet
Enjeux

Sécuriser l'humain en zone hostile : Déploiement de solutions autonomes en milieux dégradés ou inaccessibles.

Navigation Autonome Robuste : Objectif : optimiser l'exploration en milieux non connus.

Données des capteurs pour la santé des micro-forêts : un sujet méconnu et propice à l'innovation

Solution de surveillance et de cartographie autonome en milieux complexes

I. Présentation du projet
Problématique

Comment garantir une **collecte** de **données fiable** et autonome en milieux hostile via une plateforme robotique **robuste**, capable de se **substituer** à **l'humain** dans des zones difficiles d'accès ?



II. État de l'Art : Fondations du Projet EcoPath+

II. État de l'Art

De la théorie à l'implémentation

Ce que l'état de l'art à explorer	Ce que nous avons implémenté
Système de communication • Transition ROS 2	**ROS 2 déployé** • Robot transition vers ROS2 réussie • Simulation Gazebo multi-robot fonctionnels
Cartographie & Navigation : • Étude SLAM • Étude de la fusion de cartes	**Implémentation SLAM :** ***En simulation*** *:* • Stéréovision • Cartographie mono-robot fonctionnelle et Map 3D ***En conditions réelles :*** • Stéréovision • Reconnaissance d'objets
Outils de Simulation : • Comparatif Gazebo vs Unreal engine	• Gazebo sélectionné (existant)

Références:
voir annexes [1] [2] [3]

III. Organisation des activités

III. Organisation des activités

Méthoc de projet

Outils de suivi

Google Workspace

- Google Doc / Sheet
- Google Chat

Rendez-vous de suivi

Weekly avec Neusta

Méthode adaptative

Livrable construit par incréments successifs

- Suivi de Project Management
- Kanban

cf. annexe

Division des tâches (suivi PM)

Définition & Priorisation
(Liste des tâches, MVP, Lots)

Assignation & Suivi
(Responsables, via Google Sheets)

III. Organisation des activités

Exemples de gestion des risques

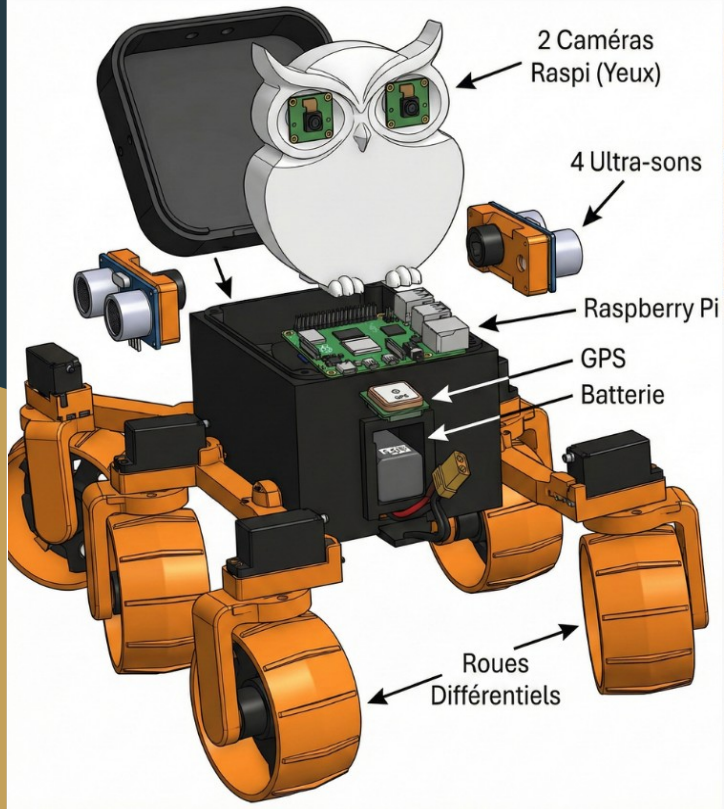
Risques principaux	Mesures à prendre
R1 : pannes matérielles	Redondance avec les autres capteurs et contournement du problème avec un changement d'alimentation
R3 : Mauvaise gestion des obstacles	Fusionner vision et ultrasons pour sécuriser la détection des obstacles.

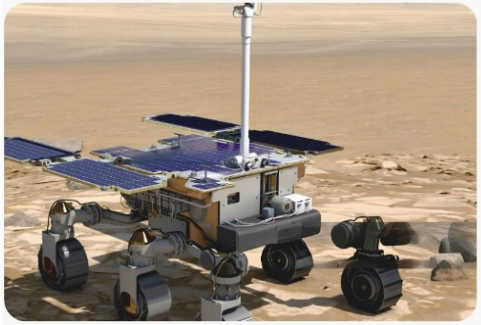
cf. Matrice des risques (Annexes)

IV. Développement Technique

IV. Développement Technique

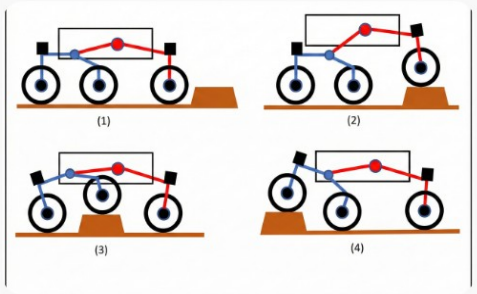
Architecture matérielle





Le projet ExoMy

- Agence Spatiale Européenne
- version miniature du Rover Rosalind Franklin
- open-source
- rover 500 €



Caractéristiques techniques

- suspension à balancier
- 6 roues motrices → tourner sur place/ Crabbing
- Rasberry Pi 5
- utilise ROS 2
- 2 Caméras (Stéréo)
- 4 Capteurs Ultra-sons (Évitement d'obstacles)
- Ajout d'un GPS (Vers l'autonomie)

IV. Développement Technique

Objectif : Localisation et cartographie du robot

LE DÉFI : NAVIGATION SANS REPÈRES

- Environnement inconnu
- Pas de GPS
- Pas d'odométrie / IMU
- Navigation uniquement avec capteurs embarqués

LA SOLUTION : SLAM VISUEL & STÉRÉO-VISION

SLAM visuel avec stéréo-vision

Avantages :

- Estimation directe de la profondeur
- Perception 3D de l'environnement
- Estimation de la position du robot
- Capteur passif et léger

RÉSULTAT CLÉ

La stéréo-vision fournit la profondeur nécessaire au SLAM pour construire la carte et estimer la pose du robot avec précision.

IV. Développement Technique

Objectif : Localisation et cartographie du robot
Partie VISION

Phase préparation

***Calibration** des caméras*
Une seule fois OFFLINE

Boucle de perception

- Caméras stéréo
- Acquisition d'images
- Rectification des images
- Calcul de la disparité
- Carte de profondeur

Boucle de SLAM

- Odométrie visuelle
- Cartographie 3D
- Fermeture de boucle
- Localisation

Étapes principales - Stéréovision

- **Acquisition** : capture des images gauche / droite
- **Calibration** : estimation des paramètres des caméras (mires)
- **Rectification** : alignement des images pour accélérer les calculs
- **Disparité** : calcul du décalage entre les deux images
- **Profondeur** : reconstruction 3D : $Z = \frac{f * B}{disparite}$

Système Intégré (ROS2)

Implémentation complète de la pipeline sous ROS2. Utilisation d'un SLAM visuel pour une localisation précise et une cartographie robuste.

IV. Développement Technique - Simulation

Vue d’ensemble de la Simulation



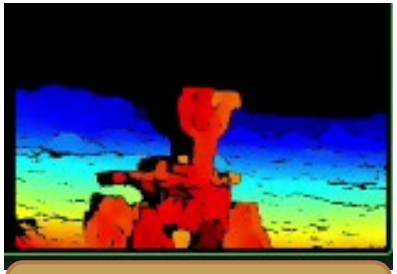
Conteneurisation (Docker)

Environnement stable et reproductible



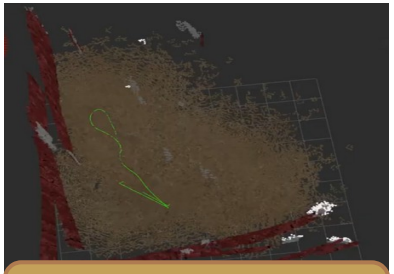
Interface Web de Contrôle

Pilotage et retour des caméras



Perception de la Profondeur

Stéréo-vision



Cartographie & Visualisation 3D

Algorithme de Génération de cartes sur RViz

IV. Développement

Simulation

Architecture
Implémentation ROS 2 / Gazebo



Acquisition virtuelle : Utilisation de plugins Gazebo pour générer deux flux vidéo synchronisés (left_cam et right_cam)

Traitement en temps réel : Utilisation du nœud ROS stereo_image_proc pour transformer ces images brutes en carte de profondeur (Depth Image) et nuage de points 3D.

Modélisation du robot : Modèle URDF, cartes interchangeables, modélisation physique, RVIZ

IV. Développement Technique

Simulation : Stéréo-vision

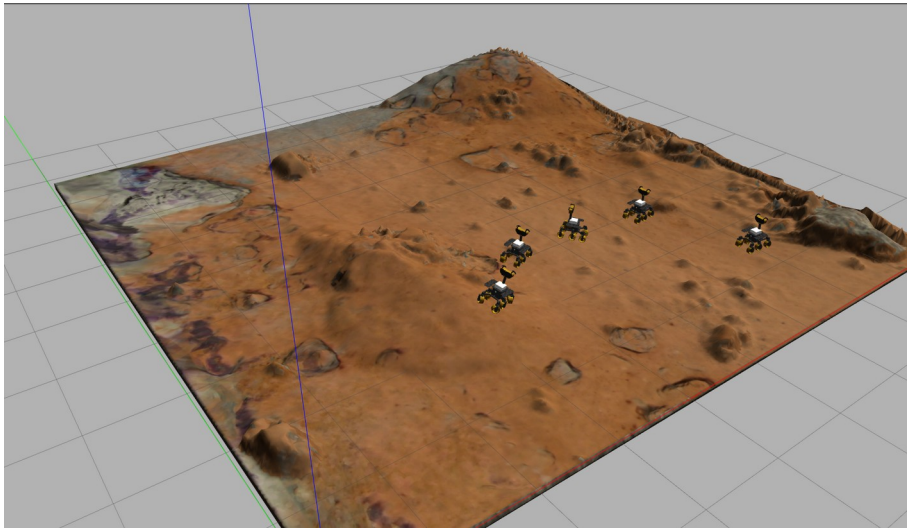


Figure 1 : Environnement de la simulation avec notre flotte de robot.

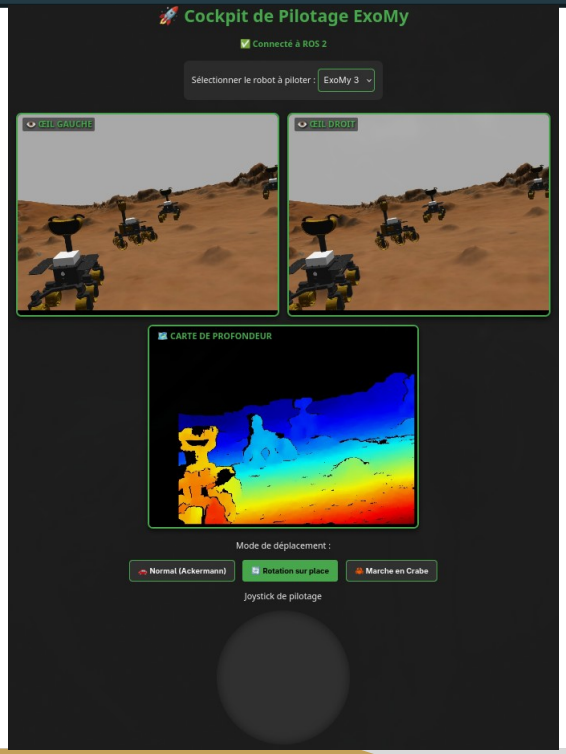


Figure 2 : Génération de l'image de profondeur par stéréovision

IV. Développement Technique

Simulation : Cartographie

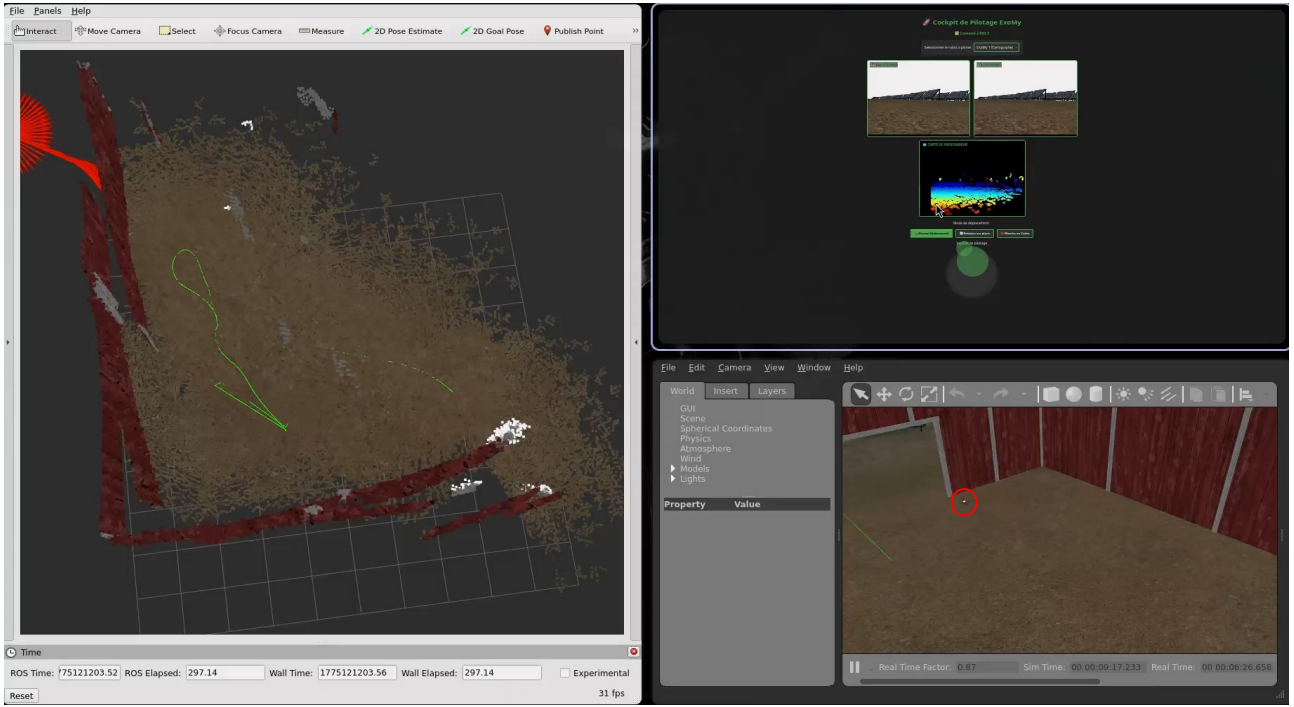


Figure 3 : Reconstruction de la cartes 3D (nuages de points)

IV. Développement Technique

Simulation : Cartographie

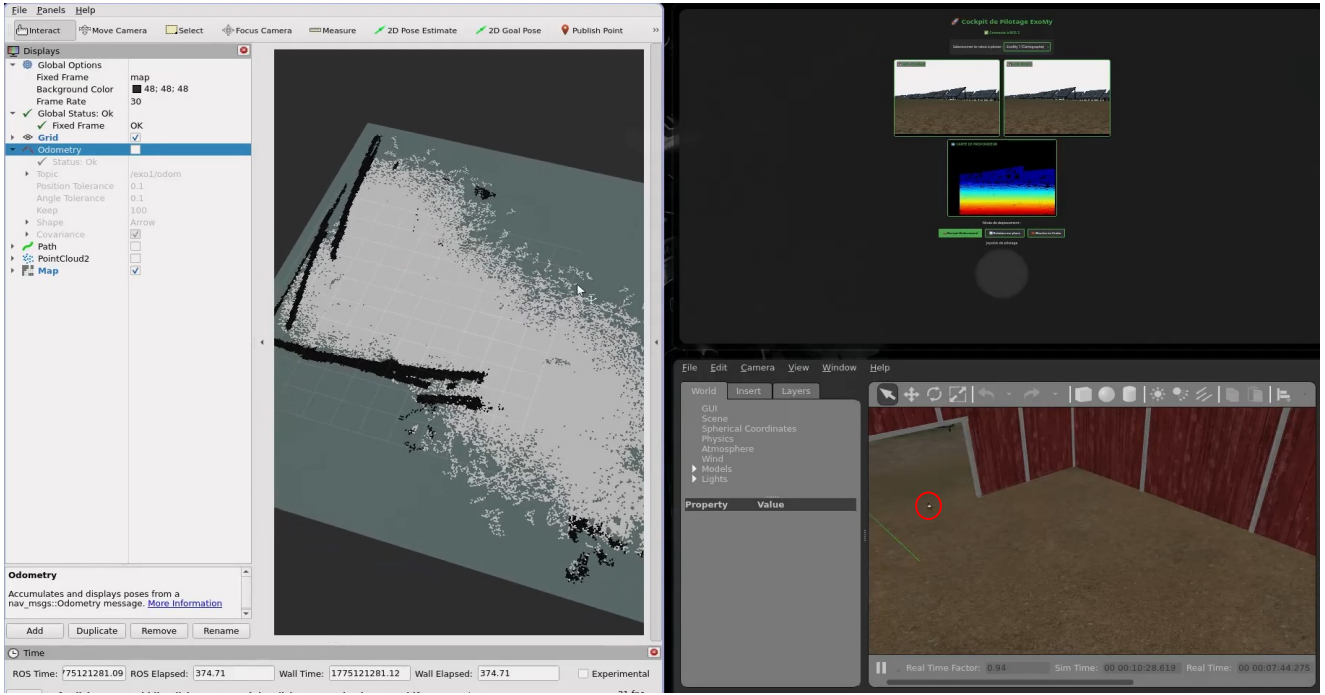


Figure 4 : Reconstruction de la carte 2D (Pour la navigation)

IV. Développement Technique

Robot : Stéréo-vision - Étalonnage

APPROCHE INTERNE (MODULE PYTHON CUSTOM)

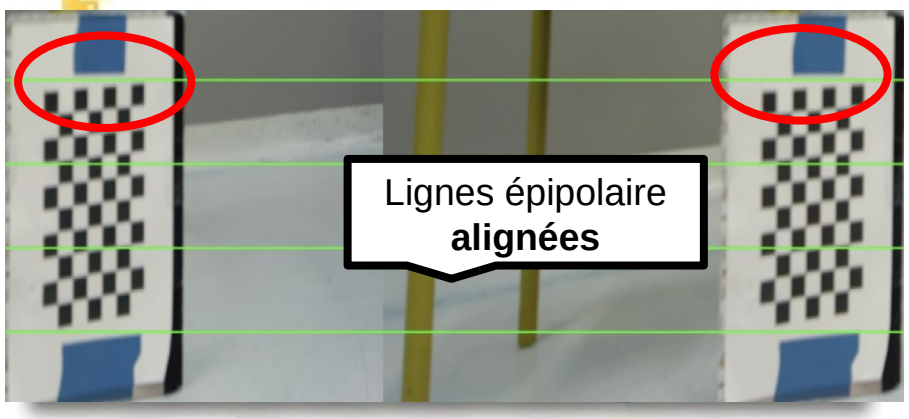


Figure : Rectification avec module de calibration custom

ROS2 APPROCHE STANDARD (PACKAGE ROS2)



Figure : Rectification avec package camera_calibration de ROS2

METRIQUE D'ÉVALUATION

RMS : 0.6346px

METRIQUE D'ÉVALUATION

EPI : 0.75px

IV. Développement Technique

Robot : Stéréovision

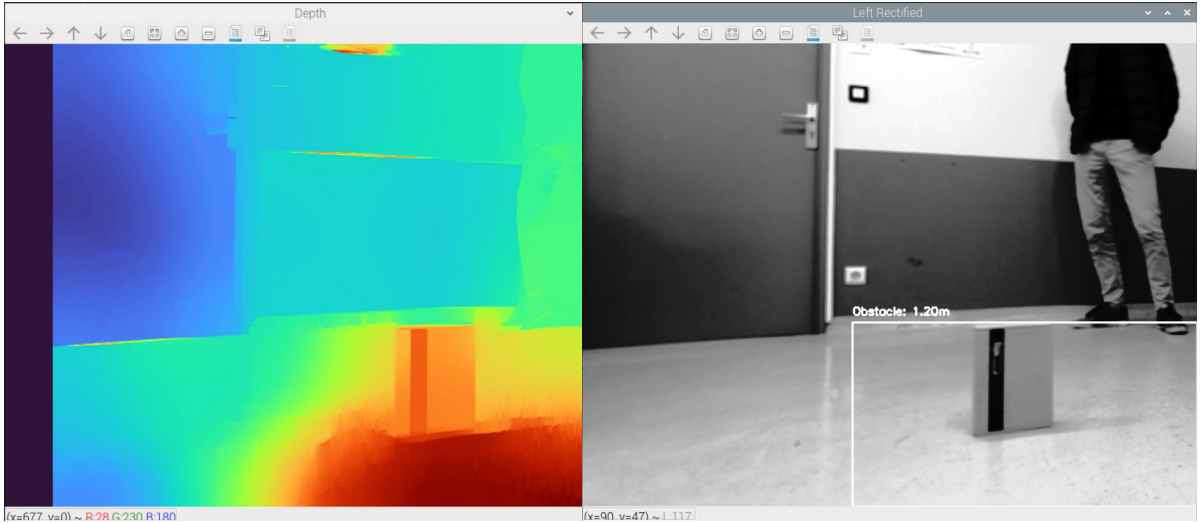


Figure 5 : Depth map en embarqué

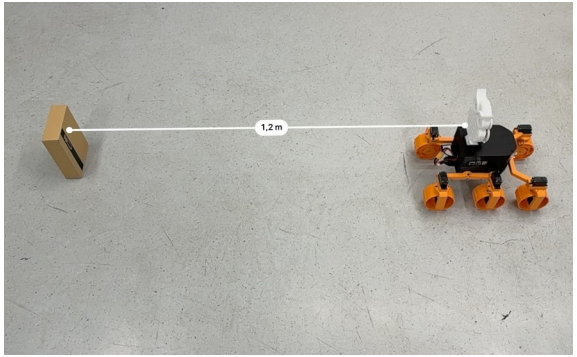
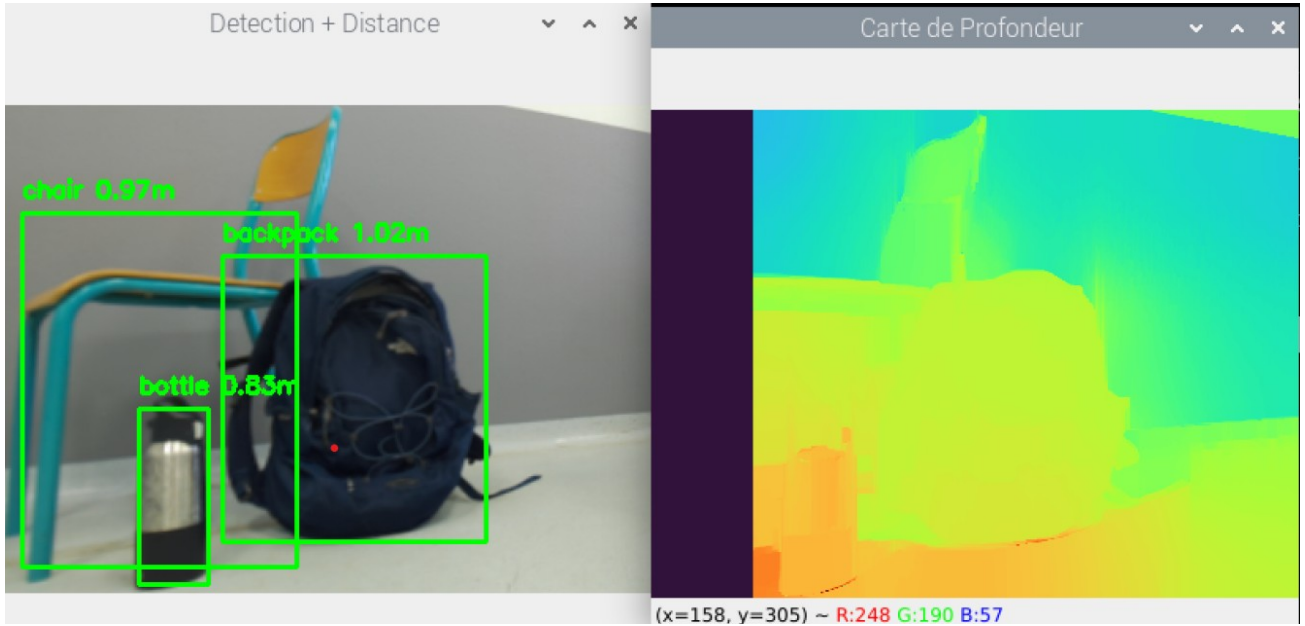


Figure 6 : Distance réelle (120cm) entre le banc stéréo et la cible

IV. Développement Technique

Robot : Reconnaissance d'objets en temps réel



Modèle : MobileNet-SSD

Format : TFLite, quantification 8 bits

Taille : 6.23 Mo

Figure 7 : Reconnaissance d'objet en temps réel

IV. Développement Technique

Simulation : Algorithme D* light

Etape 1

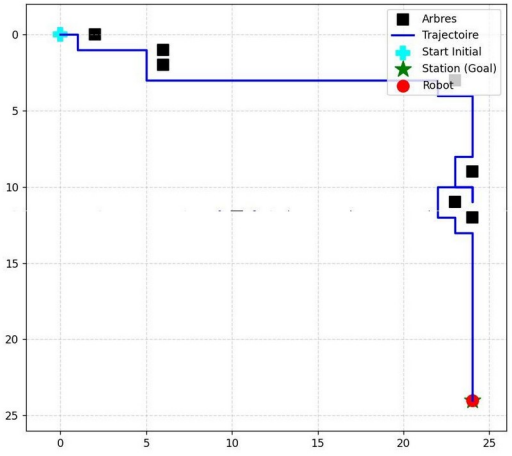


Figure 8 : robot 4 axes avec un goal

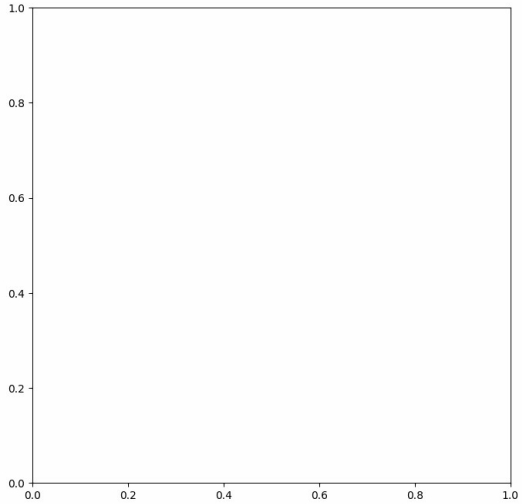


Figure 9 : robot 4 axes avec un goal estimé, execution

IV. Développement Technique

Simulation : Algorithme D* light

Etape 2

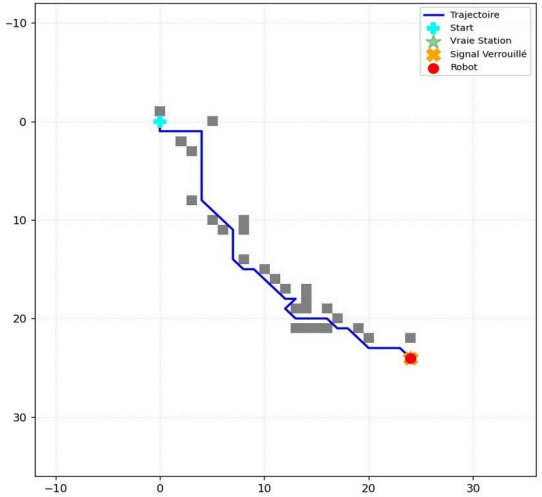


Figure 10 : robot aveugle 8 axes avec un goal estimé

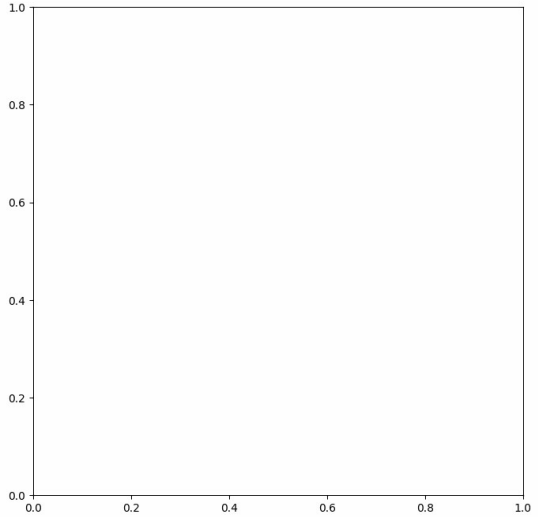


Figure 11 : robot aveugle 8 axes avec un goal estimé, execution

IV. Développement Technique

Simulation : Algorithme D* light

Etape 3

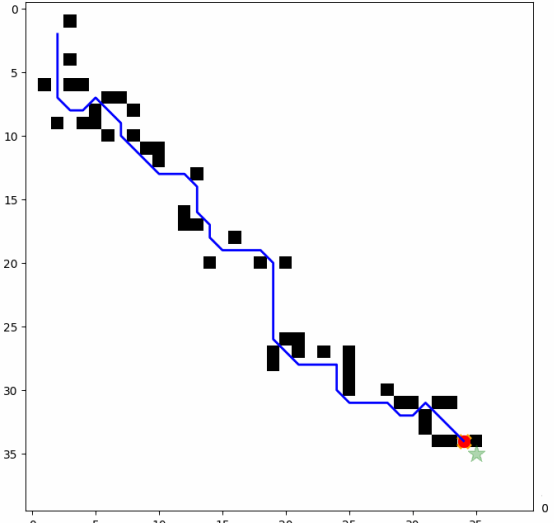


Figure 12 : robot vision 360 8 axes avec un goal estimé

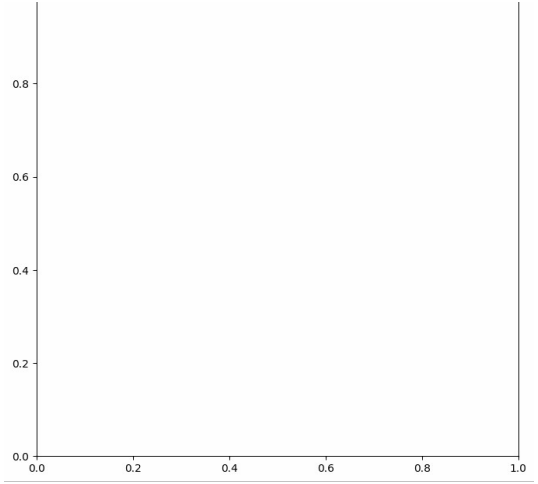


Figure 13 : robot vision 360 8 axes avec un goal estimé, execution

IV. Développement Technique

Simulation : Algorithme D* light

Etape 4

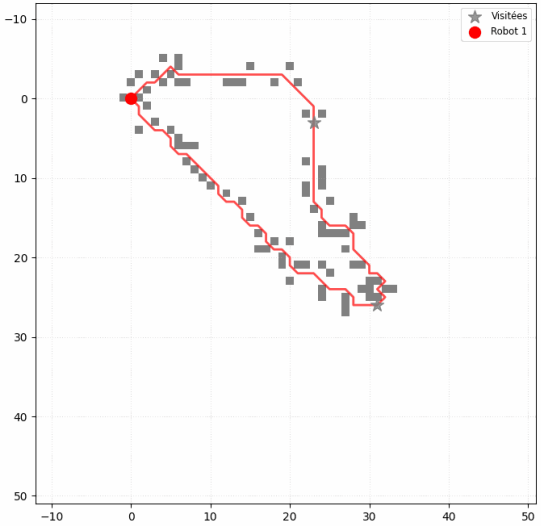


Figure 14 : robot vision 360 8 axes avec deux goals estimés

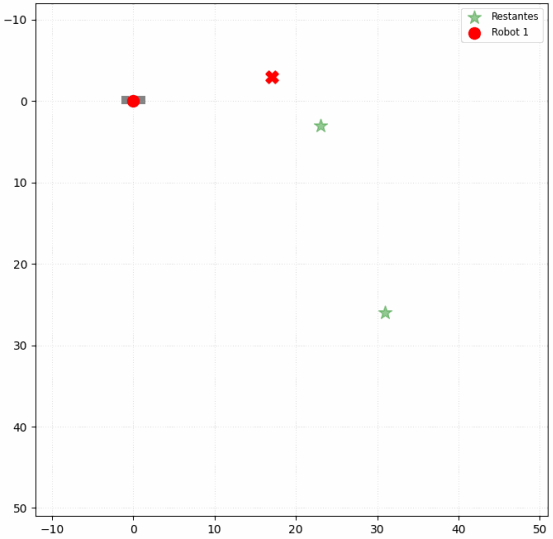
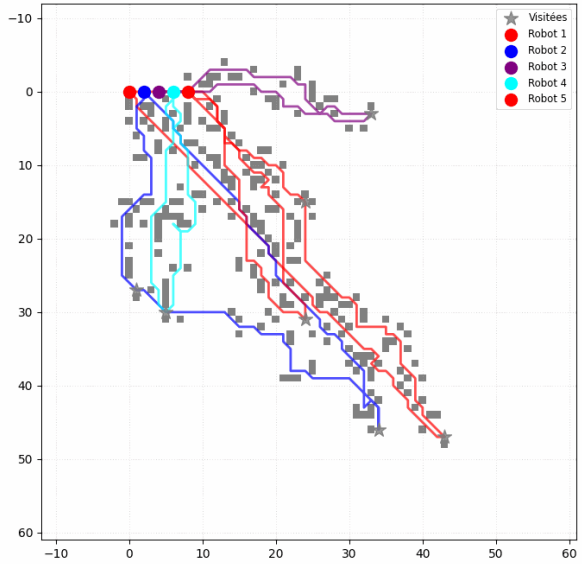


Figure 15 : robot vision 360 8 axes avec deux goals estimés, execution

IV. Développement Technique

Simulation : Algorithme D* light



Etape 5

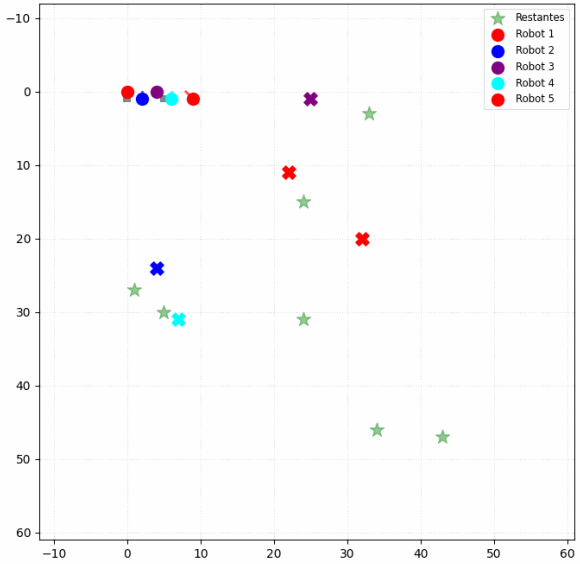


Figure 16 : 5 robot, 4 goal avec retour à la base

Figure 17 : 4 robot, 7 goal avec retour à la base

V. Conclusion

Contributions

- **Socle logiciel ROS2 :** Architecture robot unique fiabilisée et fonctionnelle.
- **Sécurité active :** Détection d'obstacles par stéréo-vision.
- **Validation SLAM :** Cartographie validée en simulation.
- **Simulation Gazebo :** Environnement virtuel configuré pour tests sans risques.
- **Essaimage :** Prototypages d'algorithmes de coordination multi-robots.



Perspectives

- **Essaimage en réel :** Déploiement d'algorithmes de coordination multi-robots.
- **Perception Drone :** Fusion de données sol/air pour la cartographie.
- **Supervision :** Gestionnaire de flotte pour téléopération à distance.
- **Optimisation Énergie :** Gestion intelligente de la batterie en mission longue.
- **Cartographie réelle et multi-robots:** Intégration de la cartographie sur le robot hors simulation

V. Conclusion

Les enseignements

Communication & Écosystème

- La **valorisation des résultats** : des résultats **mal communiqués**, même excellents, sont **inutiles**
- La **synergie multi-acteurs** : un levier indispensable pour atteindre des objectifs ambitieux

Gestion de projet

- **Maîtrise technologique :** savoir utiliser de nouveaux outils
- **Définition et suivi taches :** savoir garder un cadre clair
- **Gestion des risques et imprévus :** savoir s'adapter inhérent à tout projet

Merci pour votre attention

Remerciements à :

L’équipe pédagogique

Damien APPERT notre client et responsable de projet

Shreyank JOIS

Yanis KOUIDR

Léa SELLIER

ainsi que toute l’équipe de Neusta France

V. Annexes

-Suivi de Project Management (PM)
-Matrice des risques
-Kanban
-Gantt
-Références bibliographiques
-Comparaison entre A* et D*
-Comparaison entre les différents niveaux d'intelligence du programme
-Équations de l’étalonnage de la caméra
-Les distorsions (radial et tangentiel)
-Fiche technique : Récapitulatif modèle de reconnaissance d’image
-Cartographie réelle
-Cartographie Multi-robot

SUIVI DE PROJET MANAGEMENT

Priorité	ID	Projet	Vision	Stratégie	Business Value	Costing haut niveau	Personnes
#MVP-P0	UPSS-F1-UC1	UPSSITECH_2025	F1-UC1-Établir les objectifs du projet	#MVP	5	XS (1j)	Yoann bj.axelsichi@gmail.com Martin Leteurtre Louis
#MVP-P1	UPSS-F1-UC2	UPSSITECH_2025	F1-UC2-Planifier les tâches et jalons	#MVP	4	XS (1j)	bj.axelsichi@gmail.com
#MVP-P1	UPSS-F1-UC3	UPSSITECH_2025	F1-UC3-Identifier les 3 risques majeurs qui pourraient faire échouer le projet	#MVP	4	XS (1j)	Yoann bj.axelsichi@gmail.com Martin Leteurtre Louis
#MVP-P1	UPSS-F2-UC2	UPSSITECH_2025	F2-UC2-Définir la complexité et les objectifs du projet	#MVP	4	J3	Yoann bj.axelsichi@gmail.com Martin Leteurtre Louis
#MVP-P2	UPSS-F4-UC5	UPSSITECH_2025	F4-UC5-Définir des Indicateurs Clés de Performance (KPIs) pour chaque feature technique du(MVP)	#MVP	3	J3	Yoann bj.axelsichi@gmail.com Martin Leteurtre Louis
#MVP-P3	UPSS-F2-UC1	UPSSITECH_2025	F2-UC1-Créer l'environnement de développement sur GitHub	#MVP	2	XS (1j)	Yoann bj.axelsichi@gmail.com
#MVP-P3	UPSS-F4-UC1	UPSSITECH_2025	F4-UC1-Accéder aux ressources techniques nécessaires	#MVP	2	XS (1j)	Yoann bj.axelsichi@gmail.com Martin Leteurtre Louis
#MVP-P3	UPSS-F4-UC2	UPSSITECH_2025	F4-UC2-Analyser l'état actuel de l'application	#MVP	2	J3	Yoann bj.axelsichi@gmail.com Martin Leteurtre Louis
#MVP-P3	UPSS-F6-UC1	UPSSITECH_2025	F6-UC1-Intégrer les capteurs pour la détection	#MVP	2	J3	Louis Clouet Léo A.M
#MVP-P3	UPSS-F6-UC2	UPSSITECH_2025	F6-UC2-Tester le fonctionnement des capteurs en conditions réelles	#MVP	2	XS (1j)	Léo A.M Axel S
#MVP-P3	UPSS-F8-UC1	UPSSITECH_2025	F8-UC1-Choisir un Algorithme de cartographie	#MVP	2	J3	Yoann Martin Leteurtre
#MVP-P3	UPSS-F8-UC2	UPSSITECH_2025	F8-UC2-Vérifier la précision de la cartographie générée	#MVP	2	J3	Yoann
#MVP-P3	UPSS-F8-UC4	UPSSITECH_2025	F8-UC4-Réaliser des tests unitaires sur les capteurs pour mesurer l'erreur avec du bruit	#MVP	2	XS (1j)	Yoann bj.axelsichi@gmail.com Louis Clouet Amenyo A
#MVP-P3	UPSS-F8-UC5	UPSSITECH_2025	F8-UC5-Mesurer la performance de la localisation du robot	#MVP	2	XS (1j)	Louis Clouet
#MVP-P3	UPSS-F9-UC2	UPSSITECH_2025	F9-UC2-Vérifier la précision de la cartographie générée	#MVP	2	XS (1j)	Yoann Martin Leteurtre
#MVP-P4	UPSS-F1-UC6	UPSSITECH_2025	F1-UC6-Communiquer l'état d'avancement	#MVP	1	M (4-6sem)	Amenyo APEDOH bj.axelsichi@gmail.com Léo A.M Ma
#MVP-P4	UPSS-F3-UC1	UPSSITECH_2025	F3-UC1-Préparer les livrables intermédiaires pour la soutenance	#MVP	1	J5	Yoann bj.axelsichi@gmail.com Martin Leteurtre Louis
#MVP-P4	UPSS-F5-UC1	UPSSITECH_2025	F5-UC1-Identifier les prérequis et installer le simulateur choisi (Gazebo ou Unreal engine)	#MVP	1	XS (1j)	Amenyo APEDOH Axel S
#MVP-P4	UPSS-F5-UC2	UPSSITECH_2025	F5-UC2-Demander les accès au simulateur	#MVP	1	XS (1j)	Amenyo APEDOH
#MVP-P4	UPSS-F7-UC1	UPSSITECH_2025	F7-UC1-Intégrer les capteurs sur le robot	#MVP	1	XS (1j)	Léo A.M Axel S
#MVP-P4	UPSS-F7-UC4	UPSSITECH_2025	F7-UC4-Tester le fonctionnement des capteurs en conditions réelles	#MVP	1	XS (1j)	Léo A.M Axel S
#MVP-P4	UPSS-F9-UC4	UPSSITECH_2025	F9-UC4-Réaliser des test unitaires sur les capteurs pour mesurer l'erreur	#MVP	1	S (2-3sem)	Léo A.M
#MVP-P4	UPSS-F9-UC5	UPSSITECH_2025	F9-UC5-Mesurer la performance de la localisation du robot	#MVP	1	J3	Yoann Louis Clouet Léo A.M Amenyo APEDOH
Lot 1-P2	UPSS-F1-UC4	UPSSITECH_2025	F1-UC4-Suivre la progression et les ressources	Lot 1	3	M (4-6sem)	Yoann bj.axelsichi@gmail.com Martin Leteurtre Louis
Lot 1-P2	UPSS-F1-UC5	UPSSITECH_2025	F1-UC5-Gérer les risques et les problèmes	Lot 1	4	M (4-6sem)	Yoann bj.axelsichi@gmail.com Martin Leteurtre Louis
Lot 1-P3	UPSS-F2-UC3	UPSSITECH_2025	F2-UC3-Préparer les réunions et contacts initiaux	Lot 1	2	M (4-6sem)	Yoann
Lot 1-P3	UPSS-F4-UC3	UPSSITECH_2025	F4-UC3-Comprendre la logique métier existante	Lot 1	2	J3	Yoann bj.axelsichi@gmail.com Martin Leteurtre Louis
Lot 1-P3	UPSS-F5-UC3	UPSSITECH_2025	F5-UC3-Configurer les paramètres physiques (capteurs) et l'importation des robots	Lot 1	2	J3	Louis Clouet Léo A.M
Lot 1-P3	UPSS-F7-UC3	UPSSITECH_2025	F7-UC3-Développer un algorithme de sécurité robuste	Lot 1	2	J10	Martin Leteurtre Léo A.M
Lot 1-P3	UPSS-F9-UC3	UPSSITECH_2025	F9-UC3-Évaluer la robustesse du système en conditions réelles en temps	Lot 1	2	J3	Yoann bj.axelsichi@gmail.com Martin Leteurtre Louis
Lot 1-P4	UPSS-F3-UC2	UPSSITECH_2025	F3-UC2-Concevoir la présentation finale du projet	Lot 1	1	J5	Yoann bj.axelsichi@gmail.com Martin Leteurtre Louis
Lot 1-P4	UPSS-F4-UC4	UPSSITECH_2025	F4-UC4-Réaliser des entretiens utilisateurs avec L'ENAC	Lot 1	1	J5	Yoann bj.axelsichi@gmail.com Martin Leteurtre Louis
Lot 1-P4	UPSS-F6-UC3	UPSSITECH_2025	F6-UC3-Calibrer les capteurs pour une acquisition précise	Lot 1	1	XS (1j)	Léo A.M Axel S
Lot 1-P4	UPSS-F7-UC2	UPSSITECH_2025	F7-UC2-Calibrer les capteurs pour une acquisition précise	Lot 1	1	XS (1j)	Martin Leteurtre
Lot 1-P4	UPSS-F8-UC3	UPSSITECH_2025	F8-UC3-Évaluer la robustesse du système en conditions variées	Lot 1	1	J3	bj.axelsichi@gmail.com Martin Leteurtre Louis Clouet
Lot 2-P0	UPSS-F3-UC3	UPSSITECH_2025	F3-UC3-Diffuser les progrès et résultats du projet	Lot 2	5	J3	Yoann bj.axelsichi@gmail.com Martin Leteurtre Louis
Lot 2-P4	UPSS-F9-UC1	UPSSITECH_2025	F9-UC1-Définir un scénario	Lot 2	1	XS (1j)	Yoann bj.axelsichi@gmail.com Martin Leteurtre Louis
Lot 1-P0	UPSS-F10-UC1	UPSSITECH_2025	F10-UC1-réaliser des Vidéo-business	Lot 1	5	J3	Amenyo APEDOH

SUIVI DE PROJET MANAGEMENT

Priorité	ID		Notes	TAG
#MVP-P0	UPSS-F1-UC1			Gérer le projet
#MVP-P1	UPSS-F1-UC2			Gérer le projet
#MVP-P1	UPSS-F1-UC3			Gérer le projet
#MVP-P1	UPSS-F2-UC2			Cadrer le projet
#MVP-P2	UPSS-F4-UC5			Explorer le Contexte et Besoins
#MVP-P3	UPSS-F2-UC1			Cadrer le projet
#MVP-P3	UPSS-F4-UC1	rt-capteurs-ultrasons		Explorer le Contexte et Besoins
#MVP-P3	UPSS-F4-UC2			Explorer le Contexte et Besoins
#MVP-P3	UPSS-F6-UC1			Intégrer Capteurs et Caméras hors robot
#MVP-P3	UPSS-F6-UC2	rt-capteurs-ultrasons		Intégrer Capteurs et Caméras hors robot
#MVP-P3	UPSS-F8-UC1			Valider performances cartographie dans le simulateur
#MVP-P3	UPSS-F8-UC2			Valider performances cartographie dans le simulateur
#MVP-P3	UPSS-F8-UC4			Valider performances cartographie dans le simulateur
#MVP-P3	UPSS-F8-UC5			Valider performances cartographie dans le simulateur
#MVP-P3	UPSS-F9-UC2			Valider performances cartographie en Réel
#MVP-P4	UPSS-F1-UC6	hive Weekly UPSSITECH		Gérer le projet
#MVP-P4	UPSS-F3-UC1			Produire les rendus du projet
#MVP-P4	UPSS-F5-UC1	ationFonctionnelleMultiRobot.mp4 Vidéo-SimulationFonctionnelleMultiRobotStéréoVision.mp4		Installer simulation Gazebo/Unreal
#MVP-P4	UPSS-F5-UC2			Installer simulation Gazebo/Unreal
#MVP-P4	UPSS-F7-UC1	_Camera1.jpg L_3_3_1-Robot_Camera2.jpg	Capteurs assemblés mais pas branchés car on e	Fiabiliser le Système Existant sur le robot
#MVP-P4	UPSS-F7-UC4			Fiabiliser le Système Existant sur le robot
#MVP-P4	UPSS-F9-UC4	amera2.jpg L_3_3_1-Robot_Camera1.jpg		Valider performances cartographie en Réel
#MVP-P4	UPSS-F9-UC5			Valider performances cartographie en Réel
Lot 1-P2	UPSS-F1-UC4			Gérer le projet
Lot 1-P2	UPSS-F1-UC5			Gérer le projet
Lot 1-P3	UPSS-F2-UC3			Cadrer le projet
Lot 1-P3	UPSS-F4-UC3			Explorer le Contexte et Besoins
Lot 1-P3	UPSS-F5-UC3			Installer simulation Gazebo/Unreal
Lot 1-P3	UPSS-F7-UC3			Fiabiliser le Système Existant sur le robot
Lot 1-P3	UPSS-F9-UC3			Valider performances cartographie en Réel
Lot 1-P4	UPSS-F3-UC2			Produire les rendus du projet
Lot 1-P4	UPSS-F4-UC4			Explorer le Contexte et Besoins
Lot 1-P4	UPSS-F6-UC3			Intégrer Capteurs et Caméras hors robot
Lot 1-P4	UPSS-F7-UC2			Fiabiliser le Système Existant sur le robot
Lot 1-P4	UPSS-F8-UC3	ationFonctionnelleMultiRobot.mp4 Vidéo-SimulationFonctionnelleMultiRobotStéréoVision.mp4		Valider performances cartographie dans le simulateur
Lot 2-P0	UPSS-F3-UC3	nce_Intermediaire L_3_3_1-EtatArt-Upssitech L_1_8_1-Role-par personne L_1_4_2-Gantt-Upssitech L_3_3_1-Modification-Structure-Robot.pdf		Produire les rendus du projet
Lot 2-P4	UPSS-F9-UC1	enario_tests_ecopath.pdf		Valider performances cartographie en Réel
Lot 1-P0	UPSS-F10-UC1			

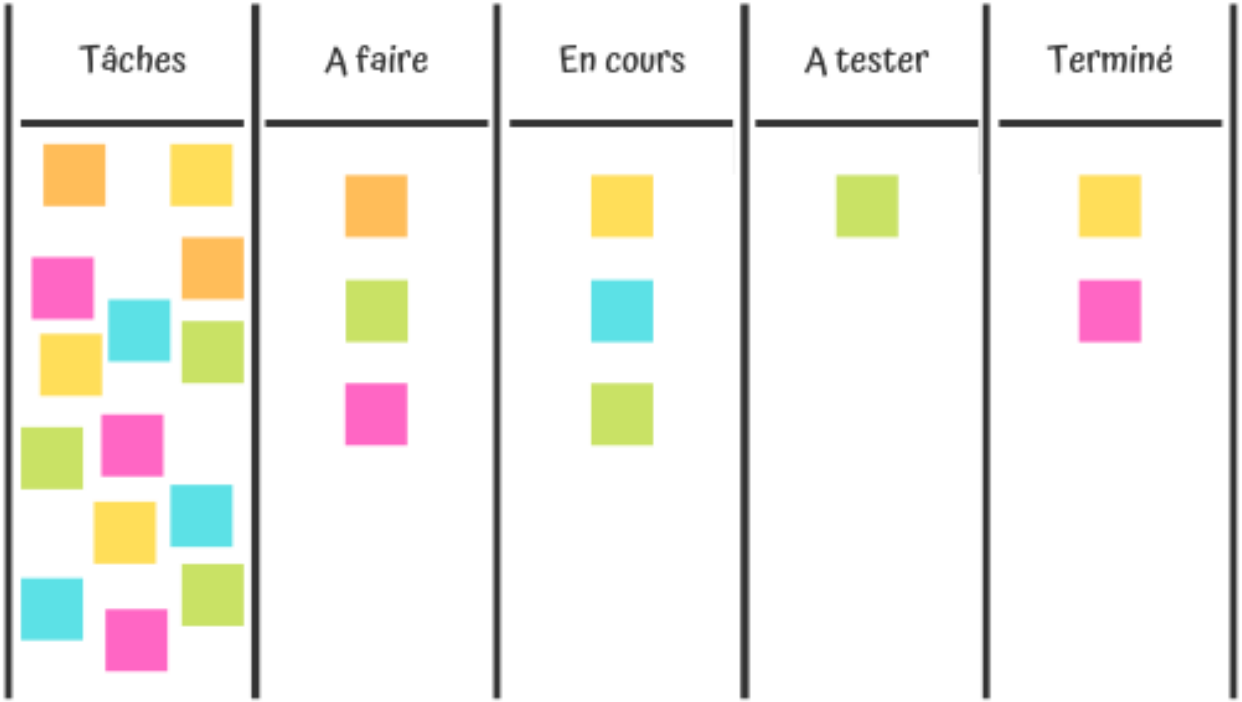
SUIVI DE PROJET MANAGEMENT

Priorité	ID	Actions	Date de dél	Date de fin	DEADLINE	Progressio	Dossier
#MVP-P0	UPSS-F1-UC1	Brainstormer et définir les objectifs du projet	07/10/2025	23/10/2025		Terminé	L_1_1_2-CahierDesCharges-UPSSITECH_2025_RED
#MVP-P1	UPSS-F1-UC2	On a réparti les tâches	14/10/2025	16/10/2025		Terminé	L_1_8_1-Role-par personne
#MVP-P1	UPSS-F1-UC3	Réfléchir	14/10/2025	23/10/2025		Validé	L_1_2_4-Risque-UPSS-F1UC3-les risques
#MVP-P1	UPSS-F2-UC2	Réfléchir	14/10/2025	17/10/2025		à Vérifier	L_1_1_2-CahierDesCharges-UPSSITECH_2025_RED
#MVP-P2	UPSS-F4-UC5	baby feature	26/11/2025	27/11/2025		Validé	L_3_3_1-UPSS-F4-UC5_KPIs
#MVP-P3	UPSS-F2-UC1	Créer et partager le Github	06/11/2025	06/11/2025		Validé	https://github.com/UPSSITECH-TER-Groupe1
#MVP-P3	UPSS-F4-UC1	On est allé chercher le robot à neusta	14/10/2025	21/10/2025		Terminé	L_3_3_1-Robot-testUltraSon1.jpg L_3_3_1-Tests-Rapport-capteurs-ultrasons
#MVP-P3	UPSS-F4-UC2	Analyser la 1ere passe de revue du code et du robot	14/10/2025	14/10/2025		Terminé	L_3_3_1-Robot_Architecture_logicielle_novaMKIV.pdf
#MVP-P3	UPSS-F6-UC1	Intégrer les capteurs	02/02/2026	17/02/2026		Validé	L_3_3_1-Robot-testStéréovision.pdf
#MVP-P3	UPSS-F6-UC2	Tester les capteurs	22/01/2026	29/01/2026		Validé	L_3_3_1-Robot-testUltraSon1.jpg L_3_3_1-Tests-Rapport-capteurs-ultrasons
#MVP-P3	UPSS-F8-UC1	Chercher parmis les algo existant le plus adapté au besoin	16/10/2025	29/10/2025		Validé	L_3_3_1-Robot-packageCartographie_ROS2.png
#MVP-P3	UPSS-F8-UC2	Comparer la carto à l'environnement "réel" (simulé ou physique)				Pas co...	Fichier
#MVP-P3	UPSS-F8-UC4	Comparer les valeurs retourné par le capteur avec la valeur réelle (si				Pas co...	Fichier
#MVP-P3	UPSS-F8-UC5	Effectuer une carto d'un environnement inconnu puis comparer la pc				Pas co...	Fichier
#MVP-P3	UPSS-F9-UC2	Tester les capteurs				Pas co...	Fichier
#MVP-P4	UPSS-F1-UC6	Cummuniquer l'état d'avancement	14/10/2025	16/10/2025		Terminé	L_1_4_2-Suivi-2025-Weekly RED UPSSITECH-2025 Archive Weekly UPSSITECH
#MVP-P4	UPSS-F3-UC1	Travailler	08/01/2026	15/01/2026		Validé	L_3_3_1-Support_Soutenance_Intermediaire
#MVP-P4	UPSS-F5-UC1	Choisir l'environnement de simulation ET valider le bon fonctionnem	12/11/2025	13/11/2025		Validé	Vidéo-SimulationFonctionnelle.mp4 Vidéo-SimulationFonctionnelleMultiRobot.mp4 Vidéo-SimulationFonctionnelleMultiRobc
#MVP-P4	UPSS-F5-UC2	Recevoir les accès au simulateur choisi - on demandait les info des	07/10/2025	09/10/2025		Validé	L_1_4_2-Demande_Simulateur&Github.png
#MVP-P4	UPSS-F7-UC1	Effectuer les branchements et cablages	21/01/2026	21/01/2026		Validé	L_3_3_1-Integration-capteurs-ultrasons L_3_3_1-Robot_Camera1.jpg L_3_3_1-Robot_Camera2.jpg
#MVP-P4	UPSS-F7-UC4	Cummuniquer l'état d'avancement				Validé	L_3_3_1-Robot-testUltraSon1.jpg
#MVP-P4	UPSS-F9-UC4	Travailler				Validé	L_3_3_1-Robot_Res_Etalonnage.png L_3_3_1-Robot_Camera2.jpg L_3_3_1-Robot_Camera1.jpg
#MVP-P4	UPSS-F9-UC5	Choisir l'environnement de simulation ET valider le bon fonctionnem				Pas co...	Fichier
Lot 1-P2	UPSS-F1-UC4	Entretenir des conversations avec R&D et voir les modif sur le drive	14/10/2025	03/04/2026		En cours	Archive Weekly UPSSITECH
Lot 1-P2	UPSS-F1-UC5	on a fait un brainstorming	14/10/2025			Validé	L_1_2_4-Risque-UPSS-F1UC3-les risques
Lot 1-P3	UPSS-F2-UC3	Communiquer avec les encadrants	14/10/2025	16/10/2025		Terminé	L_1_4_2-Suivi-2025-Weekly RED UPSSITECH-2025
Lot 1-P3	UPSS-F4-UC3	Comprendre la logique métier	14/10/2025			En cours	Fichier
Lot 1-P3	UPSS-F5-UC3	Configurer les capteurs	22/01/2026	29/01/2026		Validé	Vidéo-SimulationFonctionnelle.mp4
Lot 1-P3	UPSS-F7-UC3	Prendre en compte les entrées/contraintes du systeme et developpe				En cours	Fichier
Lot 1-P3	UPSS-F9-UC3	Donner une consigne et observer le temps pris				Pas co...	Fichier
Lot 1-P4	UPSS-F3-UC2	Se réunir pour préparer la prés. finale	14/10/2025			En cours	Fichier
Lot 1-P4	UPSS-F4-UC4	S'entretenir avec l'équipe de l'IHM	14/10/2025	16/10/2025		Validé	L_1_4_2-Entretient_Enac.png
Lot 1-P4	UPSS-F6-UC3	Effectuer des tests dans un environnement connu				En cours	L_3_3_1-Robot-Res_Etalonnage.png
Lot 1-P4	UPSS-F7-UC2	S'entretenir avec l'équipe de l'IHM				En cours	L_3_3_1-Robot-testStéréovision.pdf
Lot 1-P4	UPSS-F8-UC3	Tester dans des environnement variés (simulé ou physique)	08/01/2026	15/01/2026		Terminé	Vidéo-SimulationFonctionnelle.mp4 Vidéo-SimulationFonctionnelleMultiRobot.mp4 Vidéo-SimulationFonctionnelleMultiRobc
Lot 2-P0	UPSS-F3-UC3	Diffuser les progès	14/10/2025	03/04/2026		à Vérifier	L_1_4_2-OBS-Upssitech.pdf L_3_3_1-Support_Soutenance_Intermediaire L_3_3_1-EtatArt-Upssitech L_1_8_1-Role-par personne
Lot 2-P4	UPSS-F9-UC1	Définir un scénario				Terminé	L_1_3_2-Plan-scenario-tests-ecopath L_1_3_2_Plan_scenario_tests_ecopath.pdf
Lot 1-P0	UPSS-F10-UC1		05/03/2026	01/04/2026		Terminé	script_video_robot_neusta.pdf

MATRICE DES RISQUES

Catégorie	Risque	Probabilité	Gravité	Niveau (PxG)	Catégorie	Mesures Compensatoires	Pouvant faire échouer le projet (3)
Risque technique	Détérioration du robot	3	3	9	Modéré	Simulation avant les tests	Oui
	Panne d'un capteur (ultrason, lidar, caméra...)	3	3	9	Modéré	Capteur de rechange prets	
	Problème d'alimentation électrique (batterie défectueuse, autonomie faible)	3	4	12	Modéré	Faire attention (eviter decharge complete, ...)	
	Dysfonctionnement du moteur ou des roues	2	4	8	Faible	Moteurs/roues de rechange	
	Surchauffe d'un composant électronique	4	1	4	Faible	Attention aux consignes + composants de sécurité	
	Bug logiciel entraînant un comportement imprévisible	3	4	12	Modéré	Eviter les singularité (programme 100% prévisible)	
	Mauvaise calibration des capteurs	3	2	6	Faible	Prendre le temps de bien les calibrer (prendre en compte les cas du CDC)	
	Composant incompatible	2	2	4	Faible	Vérifier datasheet avant intégration/achat	
	Mauvaise gestion des obstacles (algorithme de navigation)	2	3	6	Faible	Simulation avant validation	
Risques informatiques	Perte de fichiers	2	4	8	Faible	Plusieurs sauvegarde (dont locale ?)	Oui
	Corruption ou perte de données (erreur de manipulation)	2	4	8	Faible	Plusieurs sauvegarde (dont locale ?)	
	Version incompatible d'une bibliothèque logicielle	3	2	6	Faible	Vérifier la compatibilité + versionnage + MAJ au besoin	
	Mauvaise gestion de la sauvegarde des versions	3	2	6	Faible	Faire attention (géré par plusieurs personnes)	
Risques liés à la conception / au développement	Retard dans le développement du code	3	2	6	Faible	Prioriser MVP puis Lot1 puis Lot2	
	Spécifications floues ou mal définies	2	3	6	Faible	Si doute demander confirmation aupres du client	
	Mauvais choix de composants au départ	2	4	8	Faible	Vérifier datasheet avant intégration/achat	
	Mauvaise documentation du projet	3	2	6	Faible	Le faire apres chaque avancement	
	Défaillance de l'intégration entre modules (hardware/software)	2	4	8	Faible	Faire des tests individuels pré intégration	
Risques humains / organisationnels	Départ d'un membre (Semestre)	3	2	6	Faible	Revoir les lots du projet	
	Départ d'un membre (autre)	2	2	4	Faible	Échanger dans l'équipe pour le prévoir	
	Mésentente	1	4	4	Faible	Échanger dans l'équipe pour le prévoir	
	Manque de communication dans l'équipe	3	3	9	Modéré	Échanger dans l'équipe pour le prévoir	
	Absence prolongée d'un membre clé	1	4	4	Faible	Échanger régulièrement / répartir les tâches à plusieurs pour assurer la continuité	
	Mauvaise répartition des tâches	3	2	6	Faible	Répartition des tâche equilibré + dire si surchargé	
	Démotivation ou surcharge de travail	3	3	9	Modéré	Souffler et regarder le travail accompli (utiliser le ration stress/Statisfaction)	
Risques environnementaux / externes	Percutation d'un humain	4	1	4	Faible	Vitesse réduite || sécurité proximité	
	Vol du robot	1	5	5	Faible	Bien ranger le robot	Oui
	Conditions de test non adaptées (terrain, luminosité...)	3	2	6	Faible	Avoir un environnement adapté	
	Chute du robot lors d'un test	2	4	8	Faible	Pas de test en hauteur (table,...)	
	Dommages dus à l'humidité / à la poussière	2	3	6	Faible	Bien ranger le robot	

C’EST QUOI UN KANBAN ?



GANTT


Gantt - Projet EcoPath+
1. CADRAGE & GESTION DE PROJET
1.1 Définir objectifs, complexité et risques
1.2 Définir les KPIs et scénarios
1.3 Entretiens utilisateurs (ENAC)
2. ENVIRONNEMENT DE SIMULATION
2.1 Demande d'accès et installation (Gazebo/Unreal)
2.2 Choix de l'algorithme de cartographie
2.3 Configurer capteurs et tester simulation
3. INTÉGRATION MATÉRIELLE (ROBOT UNIQUE)
3.2 Intégration capteurs (Ultrasons/Caméras)
3.1 Prise en main robot et analyse du code
3.3 Développement algorithme sécurité
4. VALIDATION & TESTS RÉELS
4.1 Tests et calibration des capteurs
4.2 Évaluer carto et localisation (SLAM)
5. LIVRABLES & COMMUNICATION
5.1 Soutenance intermédiaire
5.2 Réalisation de la vidéo Business
5.3 Préparation de la soutenance finale
Tâche
Statut
Validé
Terminé
En cours
À faire
Oct 2025
Nov 2025
Dec 2025
Jan 2026
Feb 2026
Mar 2026
Apr 2026

Annexe - Références Bibliographiques

[1] F. M. Tseeva, I. A. Nogerov, M. M. Shogenova, A. M. Bozieva, and K. M. Senov, "Simulation of a Differential Robot Drive in Gazebo", 2023 International Conference on Quality Management. Transport and Information Security, Information Technologies (IT&QM&IS), 2023.

[2] F. M. Tseeva et al., "Comparative Analysis of Two Simulation Environments for Robots, Gazebo, and CoppeliaSim", 2024 International Conference "Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies" (QM&TIS&IT), 2024.

[3] I. Hasan, K. T. Rahman, F. Foysa, M. Adeeb and N. Sharmin, "Development of a Modern Simulation Software and Analysis of its Performance Using a Swarm System Architecture Driven by Nature-Inspired Algorithms", 2021 IEEE International Conference on Robotics, Automation, Artificial-Intelligence and Internet-of-Things (RAAICON), 2021.

[4] A. Salunke, C. Patil, R. Mude and R. D. Joshi, "Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) in Swarm Robots for Map-Merging and Uniform Map Generation Using ROS", 2023 15th International Conference on Computer and Automation Engineering (ICCAE), 2023.

[5] H. Wang, W. Guo and Y. Fu, "Construction and evaluation of SLAM and navigation system for mobile robot based on diverse environments", 2021 IEEE International Conference on Real-time Computing and Robotics (RCAR), 2021.

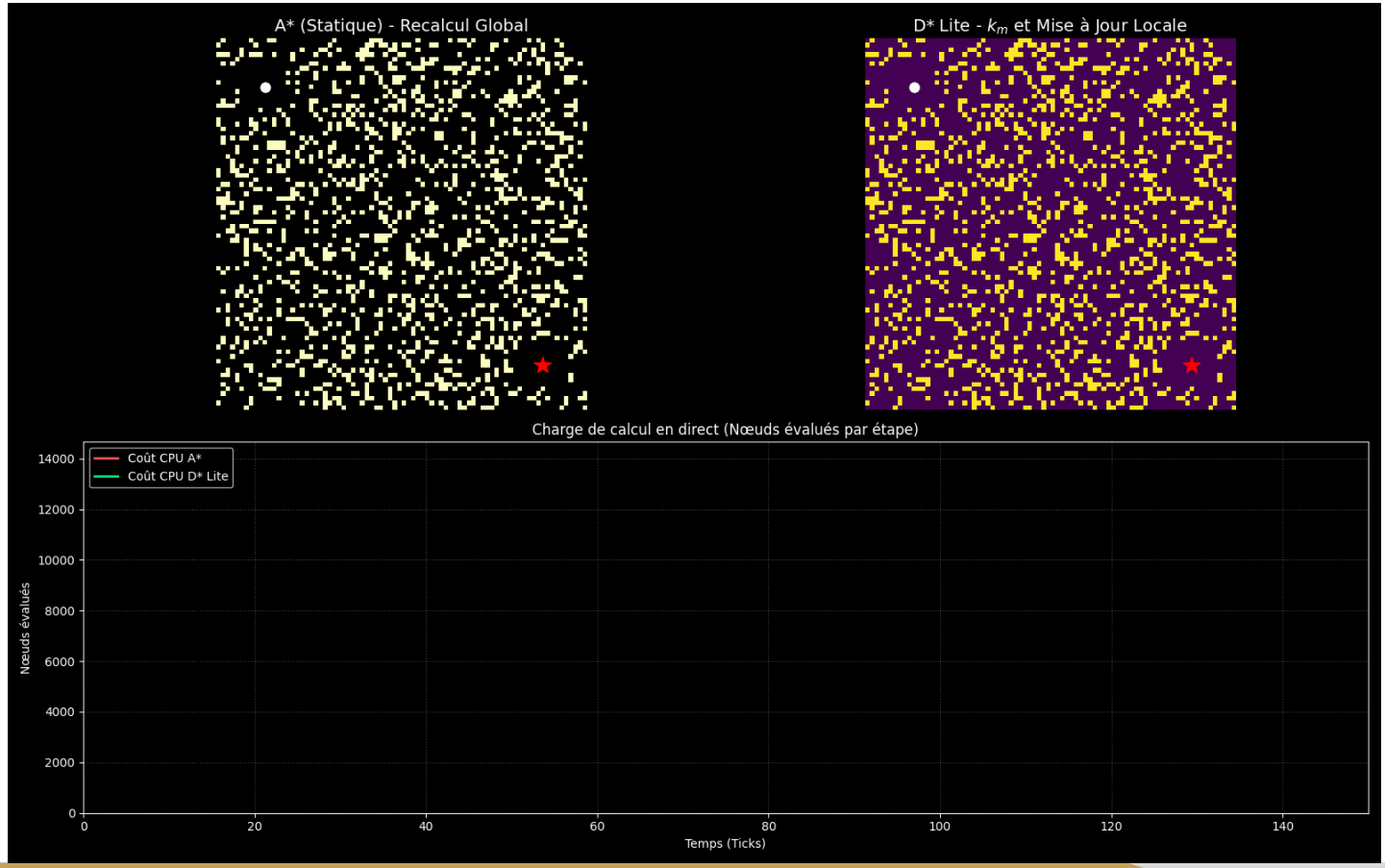
[6] R. Lavrenov, A. Zakiev and E. Magid, "Automatic Mapping and Filtering Tool: From A Sensor-Based Occupancy Grid to a 3D Gazebo Octomap". 2017 International Conference on Mechanical, System and Control Engineering, 2017.

[7] L. Su, G. Qiu, W. Tang and M. Chen, "A ROS Based Open Source Simulation Environment for Robotics Beginners", 2021 6th International Conference on Robotics and Automation Engineering (ICRAE), 2021.

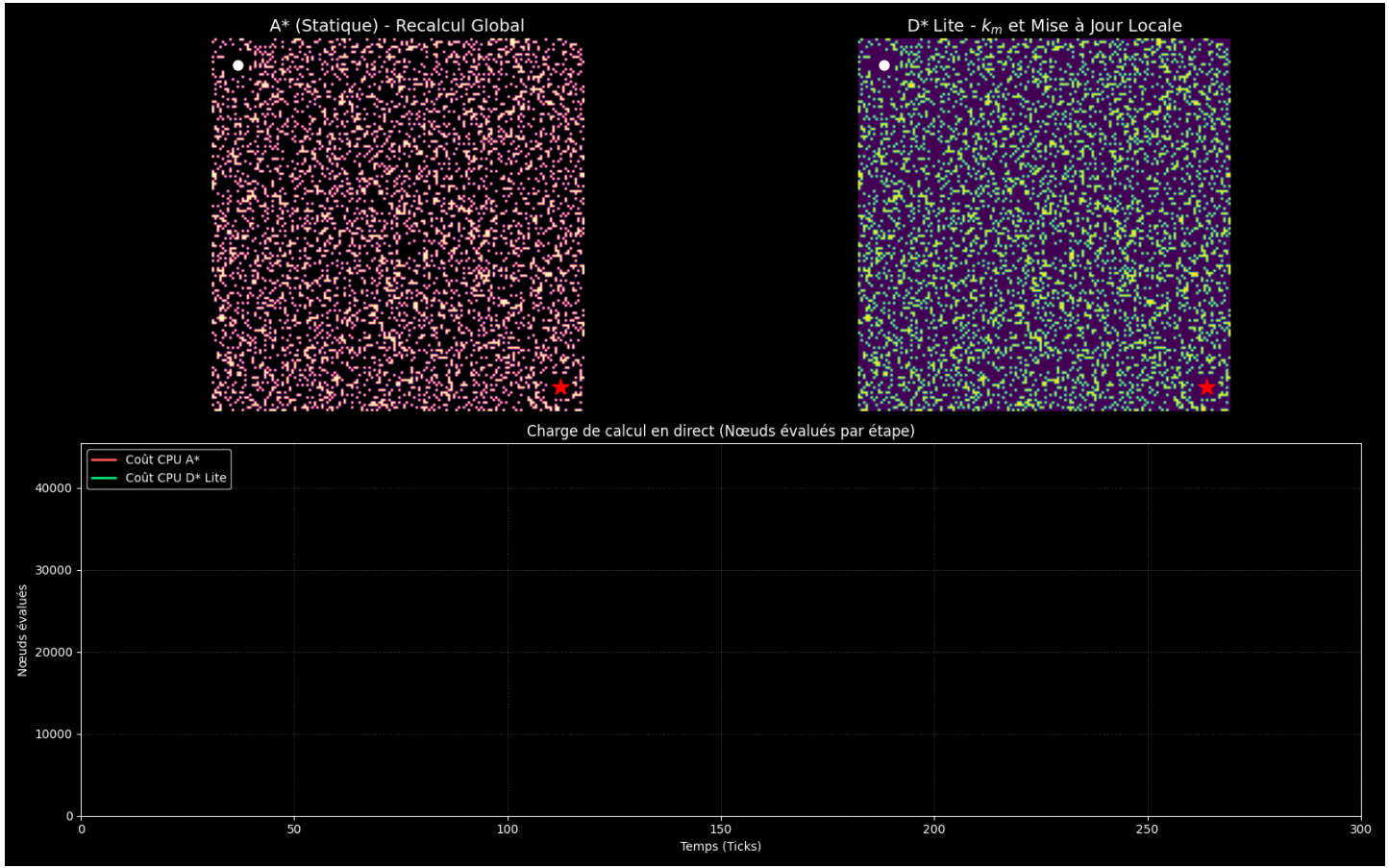
[8] I. Kamon, E. Rimon and E. Rivlin, "TangentBug A Range-Sensor-Based Navigation Algorithm", The International Journal of Robotics Research, vol. 17, no. 9, pp. 934-953, 1998.

[9] S. Koenig and M. Likhachev, "D* Lite", Eighteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI), pp. 476-483, 2002.

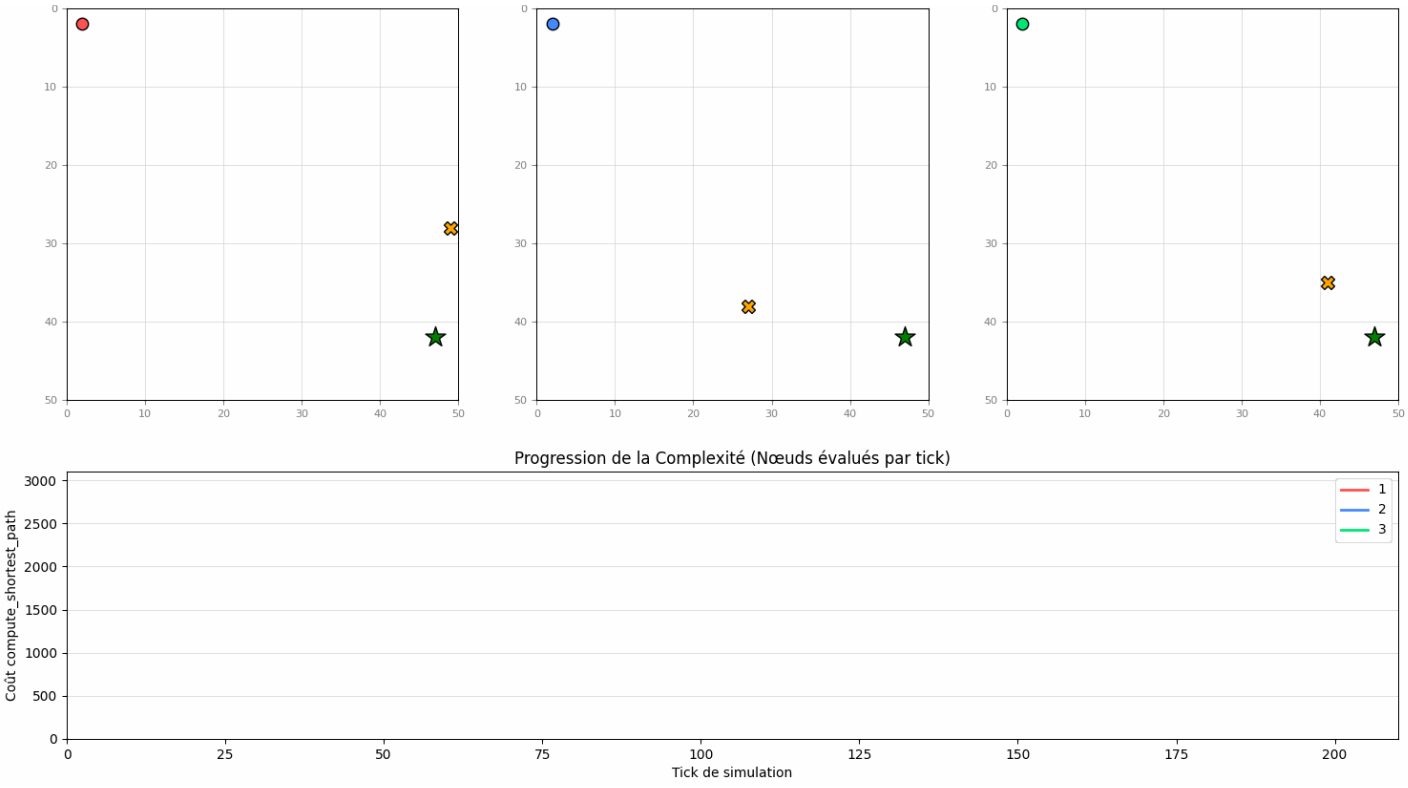
COMPARAISON ENTRE A* ET D* LIGHT



COMPARAISON ENTRE A* ET D* LIGHT



COMPARAISON ENTRE LES DIFFÉRENTS NIVEAUX D'INTELLIGENCE DU PROGRAMME



Etalonnage de caméra

- Optimisation non linéaire
  - Vecteur à estimer (ex : $r_3 t_0$) :

$$X = (u_0, v_0, \alpha_u, \alpha_v, \alpha, \beta, \gamma, T_x, T_y, T_z, k_1, k_2, k_3)^T$$

  - Optimisation non linéaire :

$$\underset{X}{Min}\ res(X)\ avec\ res(X) = \sum_{i=1}^{n} (v_{u_i}^2 + v_{v_i}^2)$$

$$avec :$$

$$\begin{cases} u_i + v_{u_i} = u_0 + \Delta u_i + \alpha_u . \dfrac{r_{11}.X_i + r_{12}.Y_i + r_{13}.Z_i + t_x}{r_{31}.X_i + r_{32}.Y_i + r_{33}.Z_i + t_z} = P(X) \\ v_i + v_{v_i} = v_0 + \Delta v_i + \alpha_v . \dfrac{r_{21}.X_i + r_{22}.Y_i + r_{23}.Z_i + t_y}{r_{31}.X_i + r_{32}.Y_i + r_{33}.Z_i + t_z} = Q(X) \end{cases}$$

Réference : Cours de perception 3D - 4A SRI, Fréderic LERASLE

Etalonnage de caméra

- Optimisation non linéaire
  - Linéarisation autour d'une valeur initiale X_0
  - ➔ *système* à résoudre : $V = A.\Delta X - L$

$$P(X) = P(X_0) + \frac{\partial P}{\partial u_0}\Delta u_0 + \frac{\partial P}{\partial v_0}\Delta v_0 + \cdots + \frac{\partial P}{\partial \alpha}\Delta\alpha + \cdots$$

  - Résolution par moindres carrés : $Min(V^T.V)$
  - ➔ $\Delta X = (J^T.J)^{-1}(J^T.L)$

$$V = \begin{pmatrix} v_{u_1} \\ v_{v_1} \\ \vdots \\ v_{u_n} \\ v_{v_n} \end{pmatrix}, L = \begin{pmatrix} u_1 - P^1(X_0) \\ v_1 - Q^1(X_0) \\ \vdots \\ u_n - P^n(X_0) \\ v_n - Q^n(X_0) \end{pmatrix}, \Delta X = \begin{pmatrix} u_0 - (u_0)_0 \\ v_0 - (v_0)_0 \\ \alpha_u - (\alpha_u)_0 \\ \alpha_v - (\alpha_v)_0 \\ \vdots \end{pmatrix}, J = \begin{pmatrix} \frac{\partial P^1}{\partial u_0} & \frac{\partial P^1}{\partial v_0} & \cdots & \frac{\partial P^1}{\partial \alpha^1} & \cdots \\ \frac{\partial Q^1}{\partial u_0} & \frac{\partial Q^1}{\partial v_0} & \cdots & \frac{\partial Q^1}{\partial \alpha^1} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \cdots \\ \frac{\partial Q^n}{\partial u_0} & \frac{\partial Q^n}{\partial v_0} & \cdots & \frac{\partial Q^n}{\partial \alpha^1} & \cdots \end{pmatrix}$$

  - Calcul des dérivées, estimée initiale

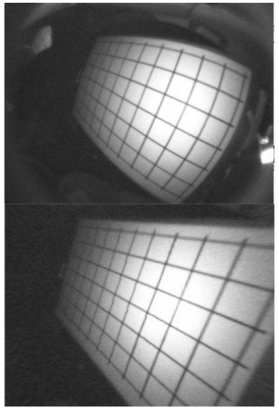
Réference : Cours de perception 3D - 4A SRI, Fréderic LERASLE

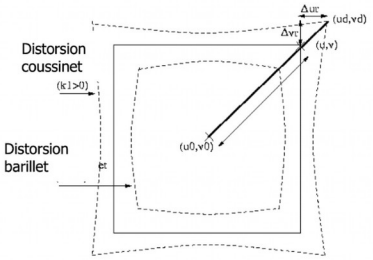
Modélisation de caméra perspective

- Modèle de distorsion optique
  - Termes radial et tangentiel

$$\begin{cases} (u_d)_i = u_i + \Delta u_i \\ (v_d)_i = v_i + \Delta v_i \end{cases} \quad avec \quad \begin{cases} \Delta u_i = \Delta u_r + \Delta u_t \\ \Delta v_i = \Delta v_r + \Delta v_t \end{cases}$$

  - Paramétrisation *vs.* focale → $r_3 t_2, r_3 t_0, r_1 t_0$





$$\begin{cases} \Delta u_r = (u-u_0).(k_1.r^2 + k_2.r^4 + k_3.r^6) \\ \Delta v_r = (v-v_0).(k_1.r^2 + k_2.r^4 + k_3.r^6) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \Delta u_t = p_1.[r^2 + 2.(u-u_0)^2] + 2.p_2.(u-u_0).(v-v_0) \\ \Delta v_t = p_2.[r^2 + 2.(v-v_0)^2] + 2.p_1.(u-u_0).(v-v_0) \end{cases}$$

$$avec\ \mathrm{r} = \sqrt{\left[(\mathrm{u}-\mathrm{u}_0)/\alpha_u\right]^2 + \left[(v-v_0)/\alpha_v\right]^2}$$

$$\Rightarrow A\ estimer : \mathrm{k}_1, k_2, k_3, p_1, p_2$$

Réference : Cours de perception 3D - 4A SRI, Fréderic LERASLE

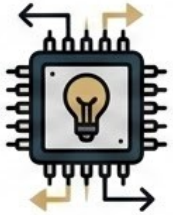
FICHE TECHNIQUE : RÉCAPITULATIF MODÈLE DE RECONNAISSANCE D'IMAGE



IDENTITÉ & ENTRAÎNEMENT

Modèle : MobileNet-SSD

Trained on: Jeu de données COCO



INTÉGRATION EMBARQUÉE

Format : TensorFlow Lite (TFLite)

Quantification : 8 bits

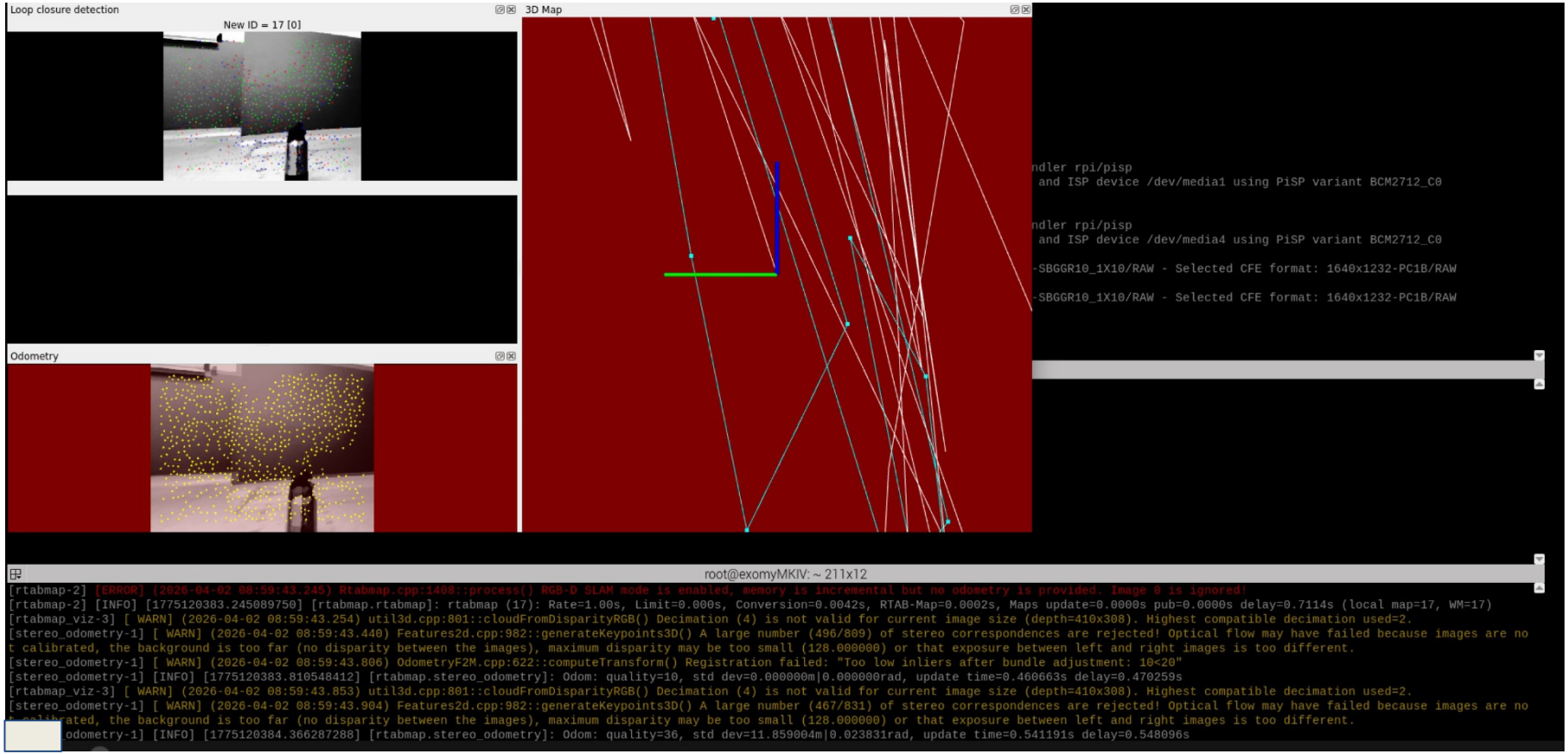


PERFORMANCE & MÉTRIQUES

Taille : 6.23 Mo

Atout : Modèle de détection d'objets poids plume (~quelques Mo)

CARTOGRAPHIE RÉELLE



Cartographie Multi-robot

